LAPORAN TEORI

SISTEM MULTIMEDIA



NAMA : Antonius Bastian Guardiola Hatuaon Silalahi

NIM : 202531136

KELAS : E

NAMA DOSEN : Yasni Djamain, M.Kom.

NO.PC : 10

NAMA ASISTEN :

1. Muhammad Afdhal Mukthi
2. Jonathan Steven Sitorus

TEKNIK INFORMATIKA

INSTITUT TEKNOLOGI PLN

JAKARTA

2025/2026

1. Perbedaan HTML dengan Bahasa Pemrograman Logika

HTML (HyperText Markup Language) adalah bahasa markup yang digunakan untuk menyusun struktur dan konten halaman web, seperti teks, gambar, tabel, dan tautan. HTML bukan bahasa pemrograman karena tidak memiliki mekanisme logika umum seperti percabangan dan perulangan.

Java dan C++ merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat instruksi logis, melakukan perhitungan, memproses data, serta mengendalikan alur program. Dari segi pengeksekusian, HTML dibaca dan diinterpretasikan oleh browser untuk membentuk tampilan halaman web. Sementara itu, kode C++ umumnya dikompilasi menjadi kode mesin, sedangkan Java umumnya dikompilasi menjadi bytecode yang dijalankan melalui Java Virtual Machine (JVM).

2. Alasan Penggunaan Tag Semantik HTML5

Tag semantik HTML5 adalah elemen yang menjelaskan makna atau fungsi suatu bagian halaman web, misalnya <header>, <nav>, <main>, <section>, <article>, dan <footer>. Penggunaannya lebih disarankan daripada hanya memakai atau tanpa struktur yang jelas karena beberapa alasan.

Pertama, tag semantik membantu mesin pencari memahami struktur dan konteks konten halaman sehingga dapat mendukung optimasi mesin pencari (SEO). Kedua, tag semantik meningkatkan aksesibilitas karena teknologi bantu seperti pembaca layar dapat mengenali bagian-bagian penting halaman dan membantu pengguna menavigasi konten. Ketiga, struktur kode menjadi lebih mudah dibaca, dipahami, dan dipelihara oleh pengembang.

3. Pentingnya Atribut alt pada Gambar

Atribut alt pada elemen <img> menyediakan teks alternatif yang menjelaskan isi atau fungsi gambar. Atribut ini penting bagi pengguna yang menggunakan pembaca layar dan juga membantu ketika gambar tidak dapat dimuat.

Jika file gambar gagal dimuat atau terjadi broken image, browser biasanya menampilkan penanda gambar yang rusak dan dapat menampilkan teks alternatif. Dengan adanya alt, pengguna tetap dapat memahami informasi atau tujuan gambar meskipun gambar tidak terlihat.

4. Tiga Jenis List pada HTML

HTML memiliki tiga jenis daftar yang umum digunakan, yaitu ordered list, unordered list, dan description list.

a. Ordered List (<ol>) menggunakan tag <ol> sebagai wadah dan <li> untuk setiap item. Daftar ini tepat digunakan jika urutan penting, misalnya langkah-langkah instalasi atau prosedur kerja.

b. Unordered List (<ul>) menggunakan tag <ul> dan <li>. Daftar ini tepat digunakan untuk item yang tidak harus berurutan, seperti daftar alat, bahan, atau fitur.

c. Description List (<dl>) menggunakan <dl> sebagai wadah, <dt> untuk istilah, dan <dd> untuk deskripsinya. Jenis ini tepat untuk glosarium, istilah teknis, dan definisi.

5. Perbedaan Internal Link dan External Link serta target="_blank"

Internal link adalah tautan yang menuju halaman lain di website yang sama. External link adalah tautan yang menuju website atau domain lain.

Atribut target="_blank" meminta browser membuka tautan pada tab atau jendela baru. Untuk alasan keamanan, tautan yang menggunakan target="_blank" dapat disertai rel="noopener" agar halaman yang dibuka tidak memperoleh akses melalui window.opener ke halaman asal.

6. Fungsi controls, autoplay, loop, dan source pada Multimedia

Pada elemen <audio> dan <video>, atribut controls menampilkan kontrol pemutar seperti play, pause, volume, dan posisi pemutaran. Atribut autoplay meminta browser memulai pemutaran secara otomatis ketika media siap, tetapi browser dapat membatasi pemutaran otomatis, terutama jika media memiliki suara. Atribut loop membuat media diputar kembali dari awal setelah selesai.

Elemen <source> digunakan untuk menentukan sumber file multimedia. Pengembang dapat memberikan lebih dari satu format agar browser dapat memilih format yang didukung.

LAPORAN PRAKTIKUM

SISTEM MULTIMEDIA



NAMA : Antonius Bastian Guardiola Hatuaon Silalahi

NIM : 202531136

KELAS : E

NAMA DOSEN : Yasni Djamain, M.Kom.

NO.PC : 10

NAMA ASISTEN :

1. Muhammad Afdhal Mukthi
2. Jonathan Steven Sitorus

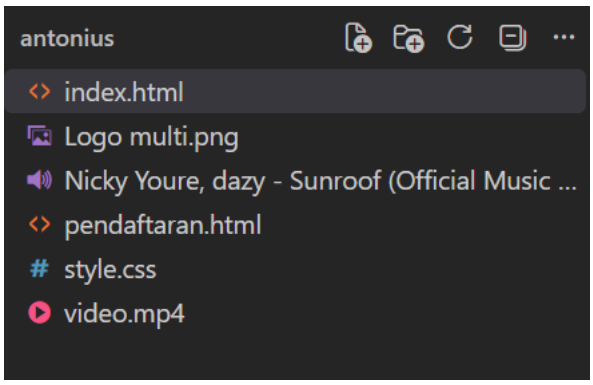
TEKNIK INFORMATIKA

INSTITUT TEKNOLOGI PLN

JAKARTA

2025/2026

1. Susunan Program



2. Kode Index

index.html > html > head > link

```
<html lang="id">
<head>
</head>
<body>

    <header>
        <h1>Laporan Praktikum Laboratorium Multimedia</h1>
    </header>

    <nav>
        <a href="index.html">Beranda</a> |
        <a href="pendaftaran.html">Pendaftaran</a> |
        <a href="https://itpln.ac.id" target="ITPLN_WEB">Web ITPLN</a>
    </nav>

    <hr>

    <main>
        <article>
            <h2>Selamat Datang di Laboratorium Multimedia</h2>
            <img src="Logo multi.png" alt="Logo Lab" width="120">
            <p>
                Sebagai <strong>praktikum mahasiswa</strong>, kita memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga fasilitas.
                <em>Harap menjaga kebersihan!</em> Perlu diingat bahwa di dalam ruangan ini <del>Dilarang makan</del>,
                tetapi lebih tepatnya <ins>Dilarang membawa makanan dan minuman</ins> selama kegiatan berlangsung.
            </p>
        </article>

        <article>
            <h2>Media Informasi</h2>

            <h3>Video Profil</h3>
            <video src="video.mp4" type="video/mp4" width="320" height="240" controls>
                Browser Anda tidak mendukung tag video.
            </video>

            <h3>Audio</h3>
            <!-- Audio "Sunroof - Nicky Youre, Dazy" sesuai ketentuan -->
            <audio src="Nicky Youre, dazy - Sunroof (Official Music Video).mp3" type="audio/mpeg" controls>
                Browser Anda tidak mendukung tag audio.
            </audio>
        </article>
    </main>

    <aside>
        <h3>Pengumuman</h3>
        <p>Praktikan wajib menggunakan Almamater saat praktikum berlangsung, dan menaati seluruh peraturan Laboratorium</p>
    </aside>

    <hr>

    <footer>
        &copy; 2026 Antonius Bastian G H S_202531136
    </footer>

</body>
</html>
```

Penjelasan kode index.html :

1. Struktur Dasar HTML

Kode <html lang="id"> merupakan elemen utama dokumen HTML yang menunjukkan bahwa bahasa halaman adalah bahasa Indonesia. Tag <head> digunakan untuk menyimpan informasi tentang halaman web, seperti judul, pengaturan karakter, dan file CSS. Tag <body> berisi seluruh konten yang ditampilkan kepada pengguna. Sementara itu, tag </body> dan </html> digunakan untuk menutup bagian isi dan dokumen HTML.

2. Header (Judul Halaman)

Tag <header> digunakan untuk menandai bagian kepala halaman web. Di dalamnya terdapat tag <h1> yang berfungsi menampilkan judul utama, yaitu “Laporan Praktikum Laboratorium Multimedia”. Bagian ini memberikan identitas dan informasi utama mengenai halaman yang dibuat.

3. Navigation (Menu Navigasi)

Tag <nav> digunakan untuk membuat bagian menu navigasi website. Di dalamnya terdapat tag <a> yang berfungsi membuat tautan menuju halaman atau website lain. Menu yang dibuat terdiri dari Beranda, Pendaftaran, dan Web ITPLN. Atribut href menentukan alamat tujuan tautan, sedangkan atribut target menentukan konteks tempat tautan dibuka. Simbol garis vertikal digunakan sebagai pemisah antarmenu agar tampil lebih rapi.

4. Tag HR (Garis Pemisah)

Tag <hr> digunakan untuk membuat garis horizontal yang berfungsi memisahkan bagian-bagian konten halaman web. Pada program ini, tag tersebut digunakan setelah menu navigasi dan sebelum bagian footer agar struktur halaman terlihat lebih teratur.

5. Main dan Article (Konten Utama)

Tag <main> digunakan untuk menandai konten utama halaman web. Di dalamnya terdapat dua tag <article> yang masing-masing berisi bagian informasi berbeda. Artikel pertama berisi sambutan untuk pengunjung Laboratorium Multimedia, sedangkan artikel kedua berisi media informasi berupa video dan audio. Tag <h2> digunakan untuk memberikan judul pada setiap bagian artikel.

6. Gambar Logo

Tag <img> digunakan untuk menampilkan gambar pada halaman web. Atribut src menentukan lokasi file gambar, atribut alt memberikan teks alternatif jika gambar tidak dapat ditampilkan, dan atribut width mengatur lebar gambar. Pada program ini, gambar yang ditampilkan adalah logo laboratorium dengan lebar 120 piksel. File gambar harus tersedia di lokasi yang sesuai agar dapat ditampilkan dengan benar.

7. Paragraf dan Format Teks

Tag <p> digunakan untuk membuat paragraf yang berisi informasi mengenai tanggung jawab praktikan dalam menjaga fasilitas dan kebersihan laboratorium. Tag digunakan untuk menandai teks penting yang biasanya ditampilkan dengan huruf tebal. Tag digunakan untuk memberikan penekanan pada teks yang biasanya ditampilkan miring. Tag <del> digunakan untuk menandai teks yang dihapus atau tidak berlaku lagi, sedangkan tag <ins> digunakan untuk menandai teks yang ditambahkan. Penggunaan tag tersebut membuat informasi lebih jelas dan mudah dibedakan.

8. Media Informasi Berupa Video

Tag <video> digunakan untuk menyematkan video ke dalam halaman web. Atribut src menentukan file video yang akan diputar, sedangkan atribut width dan height mengatur ukuran tampilan video. Atribut controls digunakan untuk menampilkan kontrol pemutaran, seperti tombol play, pause, dan pengaturan volume. Program ini menggunakan file video bernama video.mp4. File tersebut harus tersedia di lokasi yang sesuai agar video dapat diputar.

9. Media Informasi Berupa Audio

Tag <audio> digunakan untuk menyematkan file audio ke dalam halaman web. Atribut src menentukan lokasi file audio, sedangkan atribut controls menampilkan kontrol pemutaran audio. Atribut type menunjukkan jenis media yang digunakan. Pada program ini, audio yang digunakan adalah file musik berformat MP3. Apabila file audio tidak ditemukan atau nama file tidak sesuai, audio tidak dapat diputar.

10. Aside (Pengumuman)

Tag <aside> digunakan untuk menampilkan informasi tambahan yang berkaitan dengan konten utama halaman. Pada program ini, bagian aside berisi pengumuman mengenai kewajiban praktikan menggunakan almamater dan menaati peraturan laboratorium. Tag <h3> digunakan untuk judul pengumuman, sedangkan tag <p> digunakan untuk menampilkan isi pengumuman dalam bentuk paragraf.

11. Footer (Bagian Bawah Halaman)

Tag <footer> digunakan untuk menandai bagian bawah halaman web. Pada program ini, footer menampilkan simbol hak cipta, tahun 2026, dan identitas pembuat beserta NIM. Simbol © merupakan entitas HTML yang digunakan untuk menampilkan simbol hak cipta (©). Bagian footer berfungsi memberikan identitas pembuat dan informasi penutup pada halaman web.

Kode pendaftaran.html

pendaftaran.html

pendaftaran.html > html > body > hr

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
    <title>Laporan Praktikum Pendaftaran</title>
    <link rel="icon" href="Logo multi.png" type="image/png">
</head>
<body>

    <nav>
        <a href="index.html">Beranda</a> |
        <a href="pendaftaran.html">Pendaftaran</a>
    </nav>

    <hr>

    <h2>Form Pendaftaran Praktikan</h2>

    <form method="post" action="">
        <table>
            <tr>
                <td><label for="nama">Nama Lengkap</label></td>
                <td><input type="text" name="nama" id="nama"></td>
            </tr>
            <tr>
                <td><label for="pass">Password</label></td>
                <td><input type="password" name="pass" id="pass"></td>
            </tr>
            <tr>
                <td><label for="nim">NIM</label></td>
                <td><input type="number" name="nim" id="nim"></td>
            </tr>
            <tr>
                <td><label for="tgl">Tanggal Lahir</label></td>
                <td><input type="date" name="tgl" id="tgl"></td>
            </tr>
            <tr>
                <td><label>Jenis Kelamin</label></td>
                <td>
                    <input type="radio" name="jk" value="L" id="jkl"> <label for="jkl">Laki-Laki</label>
                    <input type="radio" name="jk" value="P" id="jkp"> <label for="jkp">Perempuan</label>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td><label>Minat bidang</label></td>
                <td>
                    <input type="checkbox" name="minat" value="web" id="mweb"> <label for="mweb">Web</label>
                    <input type="checkbox" name="minat" value="network" id="mnet"> <label for="mnet">Jaringan</label>
                    <input type="checkbox" name="minat" value="design" id="mdes"> <label for="mdes">Design/Modeling</label>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td><label for="prodi">Program Studi</label></td>
                <td>
                    <select name="prodi" id="prodi">
                        <option value="IF">S1 Teknik Informatika</option>
```

```
                        <option value="SI">S1 Sistem Informasi</option>
                        <option value="DS">S1 Data Sains</option>
                    </select>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td><label for="alasan">Alasan Mendaftar</label></td>
                <td><textarea name="alasan" id="alasan" rows="3" cols="20"></textarea></td>
            </tr>
            <tr>
                <td></td>
                <td>
                    <input type="submit" value="Kirim">
                    <input type="reset" value="Reset">
                </td>
            </tr>
        </table>
    </form>

</body>
</html>
```

Penjelasan Kode Pendaftaran.html :

Penjelasan Kode Program Pendaftaran.html

1. Struktur Dasar HTML

Tag <!DOCTYPE html> menunjukkan penggunaan HTML5. Tag <html lang="id"> menentukan bahasa halaman, <head> berisi informasi halaman, dan <body> berisi konten yang ditampilkan pada browser.

2. Pengaturan Halaman

Tag <meta charset="UTF-8"> mengatur pengkodean karakter. Tag <link rel="stylesheet" href="style.css"> menghubungkan file CSS untuk mengatur tampilan halaman. Tag <title> menentukan judul pada tab browser, sedangkan rel="icon" digunakan untuk menampilkan favicon website.

3. Menu Navigasi

Tag <nav> digunakan untuk membuat menu navigasi. Tag <a> membuat tautan menuju halaman Beranda (index.html) dan Pendaftaran (pendaftaran.html). Atribut href menentukan alamat tujuan tautan.

4. Judul dan Garis Pemisah

Tag <hr> membuat garis horizontal pemisah, sedangkan <h2> menampilkan judul formulir, yaitu Form Pendaftaran Praktikan.

5. Formulir Pendaftaran

Tag <form method="post" action=""> digunakan untuk menampung data pendaftaran. Atribut method="post" menentukan metode pengiriman data. Tag <table>, <tr>, dan <td> digunakan untuk menyusun kolom formulir agar lebih teratur.

6. Kolom Input Data

Tag <input type="text"> digunakan untuk mengisi nama lengkap, type="password" untuk kata sandi, type="number" untuk NIM, dan type="date" untuk tanggal lahir. Tag <label> memberikan keterangan pada setiap kolom input.

7. Pilihan Jenis Kelamin dan Minat

Input bertipe radio digunakan untuk memilih satu jenis kelamin, sedangkan checkbox digunakan untuk memilih satu atau lebih minat bidang, seperti Web, Jaringan, dan Design/Modeling.

8. Pilihan Program Studi
Tag <select> digunakan untuk membuat daftar pilihan program studi. Tag <option> menyediakan pilihan Teknik Informatika, Sistem Informasi, dan Data Sains yang dapat dipilih pengguna.
9. Kolom Alasan Mendaftar
Tag <textarea> digunakan untuk menulis alasan mendaftar dalam bentuk teks yang lebih panjang. Atribut rows mengatur tinggi kolom, sedangkan cols menentukan perkiraan lebarnya.
10. Tombol Kirim dan Reset
Tag <input type="submit"> membuat tombol Kirim untuk mengirim data formulir. Sementara itu, <input type="reset"> membuat tombol Reset untuk mengembalikan isian ke nilai awal.
11. Penutup dan Kesimpulan
Tag </form>, </body>, dan </html> digunakan untuk menutup formulir, isi halaman, dan dokumen HTML. Secara keseluruhan, program pendaftaran.html berfungsi membuat formulir pendaftaran praktikan yang berisi identitas, pilihan program studi, minat, dan alasan mendaftar. Data belum otomatis tersimpan karena program ini belum dilengkapi mekanisme pemrosesan atau penyimpanan data.